Ingeniería de Requerimientos

Sistema de Gestión de Pedidos y Recursos

Sastrería "Elegancia y Estilo"

Asignatura: Ingeniería de Software I

Programa: Ingeniería de Sistemas

Fecha de inicio: 23 de marzo de 2026 | Entrega: 1 de junio de 2026

Parte 1: Estudio de Caso

Contexto General

La Sastrería "Elegancia y Estilo" es una empresa especializada en la confección de trajes a medida y ajustes personalizados, que ofrece un servicio de alta calidad a clientes que buscan exclusividad y atención individualizada. Con varios años en el mercado, la sastrería se ha consolidado como una referencia en la industria, proporcionando soluciones de vestimenta tanto para eventos especiales como para la vida diaria.

Situación Problema

El proceso manual de gestión de pedidos y recursos ha llevado a la sastrería a enfrentar varios problemas operativos que afectan su eficiencia y la satisfacción del cliente. La falta de un sistema centralizado ha resultado en retrasos frecuentes, errores en las fechas de entrega y pérdida de datos importantes sobre los clientes. En términos de control de recursos, la gestión de telas y materiales es ineficiente, y la falta de un sistema financiero integrado dificulta el seguimiento de los pagos y el control de costos de producción.

Necesidades Expresadas por Usuarios y Administración

- Los clientes deben poder hacer pedidos presencialmente o en línea a través de una aplicación web.
- El sistema debe permitir el registro de medidas corporales y personalizar cada pedido.
- El sistema debe generar un historial completo de pedidos para cada cliente.
- Los encargados deben poder registrar fechas de entrega y hacer seguimiento del estado de cada pedido.
- El sistema debe permitir el control de ingresos (pagos por adelanto y saldo final) y egresos.
- Los administradores deben poder generar reportes en formatos Excel o PDF.
- La aplicación debe ser fácil de usar para personas de todas las edades.
- El sistema debe funcionar en tablets, computadores y teléfonos inteligentes.
- El personal administrativo no debe necesitar más de 2 horas de capacitación para usar el sistema.
- Toda la información del cliente debe estar protegida conforme a las leyes de protección de datos.

Actores del Sistema

Actor del Sistema	Rol
Cliente	Realiza pedidos, proporciona medidas, consulta el estado de su pedido.
Sastre	Registra y personaliza pedidos, realiza los trabajos solicitados.
Recepcionista	Registra pedidos de clientes, gestiona el calendario de citas y pagos.
Administrador	Gestiona los pedidos, controla los pagos, genera reportes y administra el sistema.

Parte 2: Tabla de Requerimientos

N°	Requerimiento Identificado	Tipo	Justificación de la Clasificación
1	El sistema debe permitir registrar pedidos de los clientes.	RF	Funcionalidad directa del sistema.
2	El sistema debe permitir registrar y almacenar medidas corporales de cada cliente.	RF	Función para gestionar datos del cliente.
3	El sistema debe permitir consultar el historial de pedidos de cada cliente.	RF	Acción para consultar información.
4	El sistema debe registrar y mostrar el estado del pedido (en proceso, terminado, entregado).	RF	Operación para gestionar pedidos.
5	El sistema debe registrar pagos de adelanto y saldo final de cada pedido.	RF	Funcionalidad de control financiero.
6	El sistema debe generar reportes de pedidos, ventas y finanzas en formato Excel o PDF.	RF	Función del sistema para generar documentos.
7	El sistema debe permitir el control de inventario de telas y materiales.	RF	Capacidad para gestionar recursos.
8	El sistema debe funcionar en tablets, computadores y teléfonos inteligentes.	RNF	Característica de portabilidad.
9	El sistema debe ser fácil de usar para personas de todas las edades.	RNF	Característica de usabilidad.
10	El sistema debe almacenar la información de pedidos y clientes de forma centralizada.	RNF	Característica de disponibilidad de datos.
11	El sistema debe proteger la información personal de los clientes según leyes de protección de datos.	RNF	Restricción de seguridad y cumplimiento legal.
12	El personal administrativo debe poder aprender a usar el sistema en máximo 2 horas.	RNF	Requisito de usabilidad y facilidad de aprendizaje.

Parte 3: Estructura Tipo Jira — Epics y Sprints

EPIC 1: Gestión de Clientes

Descripción del Epic

Este módulo permite administrar toda la información de los clientes de la sastrería. Es fundamental para el sistema, ya que todos los pedidos, medidas y pagos están asociados a un cliente. Su correcta implementación evita pérdida de información y mejora la organización del negocio.

Criterios de Aceptación del Epic

- El sistema permite registrar, consultar, editar y eliminar clientes.
- La información del cliente se mantiene consistente y accesible.
- Los clientes pueden ser asociados correctamente a pedidos y medidas.
- El sistema permite buscar clientes de forma rápida.
- No se permite la duplicación de registros con los mismos datos clave.

Story: Registrar cliente

Descripción

Como recepcionista, quiero registrar clientes para almacenar su información y poder asociarlos a pedidos futuros.

Criterios de Aceptación

- El sistema permite ingresar nombre, teléfono y datos básicos.
- Los campos obligatorios no pueden estar vacíos.
- El sistema guarda correctamente la información.
- El cliente aparece en el listado después de ser registrado.

Subtareas

- Frontend: Crear formulario de registro
- Backend: Endpoint para guardar cliente
- Base de datos: Crear tabla clientes
- Pruebas: Validación de campos

Story: Consultar clientes

Descripción

Como usuario del sistema, quiero consultar la lista de clientes para acceder a su información rápidamente.

Criterios de Aceptación

- Se muestra un listado de clientes.
- Se puede buscar por nombre o teléfono.
- La información se carga sin errores.
- El tiempo de respuesta es adecuado.

Subtareas

- Frontend: Tabla de clientes
- Backend: Endpoint de consulta
- Base de datos: Consulta SQL
- Pruebas: Validación de búsqueda

Story: Editar cliente

Descripción

Como recepcionista, quiero editar la información de un cliente para mantener los datos actualizados.

Criterios de Aceptación

- Se pueden modificar los datos del cliente.
- Los cambios se guardan correctamente.
- No se pierden datos previos si ocurre un error.

Subtareas

- Frontend: Botón editar y formulario
- Backend: Endpoint de actualización
- Base de datos: Update en tabla
- Pruebas: Validación de cambios

Story: Eliminar cliente

Descripción

Como administrador, quiero eliminar clientes para mantener la base de datos limpia.

Criterios de Aceptación

- El sistema solicita confirmación antes de eliminar.
- El cliente desaparece del listado.
- No se eliminan registros relacionados sin control.

Subtareas

- Frontend: Botón eliminar
- Backend: Endpoint de eliminación
- Base de datos: Delete controlado
- Pruebas: Confirmación de eliminación

EPIC 2: Gestión de Pedidos

Descripción del Epic

Este módulo permite registrar, gestionar y hacer seguimiento a los pedidos de los clientes, incluyendo su estado y fecha de entrega.

Criterios de Aceptación del Epic

- El sistema permite registrar pedidos presenciales y en línea.
- Los pedidos están asociados a clientes.
- Se puede hacer seguimiento del estado del pedido.
- Se mantiene un historial de pedidos.
- Se puede gestionar la fecha de entrega.

Story: Registrar pedido

Descripción

Como recepcionista, quiero registrar pedidos para organizar los trabajos de la sastrería.

Criterios de Aceptación

- El pedido se asocia a un cliente existente.
- Se registra tipo de prenda y fecha de entrega.
- El pedido se guarda correctamente.
- El sistema asigna estado inicial.

Subtareas

- Frontend: Formulario pedido
- Backend: Endpoint pedidos
- Base de datos: Tabla pedidos
- Pruebas: Validaciones

Story: Consultar pedidos

Descripción

Como usuario, quiero ver los pedidos registrados para conocer su estado.

Criterios de Aceptación

- Se listan todos los pedidos.
- Se puede filtrar por cliente.
- Se muestra el estado actual.

Subtareas

- Frontend: Lista pedidos
- Backend: Endpoint consulta
- Base de datos: Consulta
- Pruebas: Filtros

Story: Actualizar estado del pedido

Descripción

Como sastre, quiero actualizar el estado del pedido para reflejar el avance.

Criterios de Aceptación

- Se puede cambiar el estado.
- El cambio se guarda correctamente.
- El estado se refleja en el sistema.

Subtareas

- Frontend: Selector de estado
- Backend: Endpoint update
- Base de datos: Campo estado
- Pruebas: Cambio de estado

EPIC 3: Medidas

Descripción del Epic

Permite registrar y gestionar las medidas corporales necesarias para la confección personalizada.

Criterios de Aceptación del Epic

- Se pueden registrar medidas por cliente.

- Las medidas se almacenan correctamente.
- Se puede consultar el historial.

Story: Registrar medidas

Descripción

Como sastre, quiero registrar medidas para personalizar prendas.

Criterios de Aceptación

- Se ingresan medidas válidas.
- Se asocian al cliente.
- Se guardan correctamente.

Subtareas

- Frontend: Formulario medidas
- Backend: Endpoint
- Base de datos: Tabla medidas
- Pruebas: Validación

EPIC 4: Pagos

Descripción del Epic

Permite registrar y controlar los pagos de los pedidos.

Criterios de Aceptación del Epic

- Se registran pagos correctamente.
- Se calcula el saldo pendiente.
- Se asocian pagos a pedidos.

Story: Registrar pago

Descripción

Como recepcionista, quiero registrar pagos para llevar control financiero.

Criterios de Aceptación

- El pago se asocia a un pedido.
- Se registra el monto.
- Se actualiza el saldo.

Subtareas

- Frontend: Formulario pago
- Backend: Endpoint pagos
- Base de datos: Tabla pagos
- Pruebas: Validación

EPIC 5: Inventario

Descripción del Epic

Permite controlar materiales y telas.

Criterios de Aceptación del Epic

- Se registran materiales.
- Se actualiza el stock.
- Se consulta inventario.

Story: Gestionar inventario

Descripción

Como administrador, quiero controlar materiales para evitar pérdidas.

Criterios de Aceptación

- Se registran materiales.
- Se actualizan cantidades.
- Se visualiza el stock.

Subtareas

- Frontend: Vista inventario
- Backend: Endpoint
- Base de datos: Tabla inventario
- Pruebas: Stock

EPIC 6: Reportes

Descripción del Epic

Permite generar reportes del sistema.

Criterios de Aceptación del Epic

- Se generan reportes correctamente.
- Se exportan a PDF y Excel.

Story: Generar reportes

Descripción

Como administrador, quiero generar reportes para análisis.

Criterios de Aceptación

- Se generan reportes por fecha.
- Se muestran datos correctos.

Subtareas

- Frontend: Filtros
- Backend: Generación
- Base de datos: Consultas
- Pruebas: Validación

EPIC 7: Seguridad

Descripción del Epic

Permite controlar el acceso al sistema.

Criterios de Aceptación del Epic

- Usuarios deben iniciar sesión.
- Se controlan roles.
- Se protege la información.

Story: Login

Descripción

Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema.

Criterios de Aceptación

- Se valida usuario.
- Se restringe acceso incorrecto.

Subtareas

- Frontend: Login
- Backend: Auth
- Base de datos: Usuarios
- Pruebas: Acceso

Cronograma de Sprints (23 Mar – 1 Jun 2026)

El proyecto se divide en 10 Sprints semanales, cubriendo todas las épicas del sistema. La entrega final es el lunes 1 de junio de 2026.

Sprint	Fechas	Épicas	Historias / Tareas del Sprint
Sprint 1	23 Mar - 29 Mar	**EPIC 0: Arquitectura** EPIC 7: Seguridad	• Crear repositorio y Base de Datos • Maquetar pantalla de login + bcrypt • Configurar protección de rutas por rol
Sprint 2	30 Mar - 05 Abr	**EPIC 8: UI/UX** (Estructura Base)	• Construir Navbar y Menú Lateral (Offcanvas) • Configurar paleta de colores y estilos globales • Crear esqueleto de página plantilla
Sprint 3	06 Abr - 12 Abr	**EPIC 1: Clientes**	• Registrar cliente (formulario con validación) • Consultar clientes (tabla + barra búsqueda) • Editar y Eliminar cliente (CRUD completo)
Sprint 4	13 Abr - 19 Abr	**EPIC 3: Medidas**	• Registrar medidas corporales • Configurar BD para decimales (0.1) • Asociar medidas al perfil del cliente (historial)
Sprint 5	20 Abr - 26 Abr	**EPIC 2: Pedidos** (Creación)	• Registrar nuevo pedido (cliente, prenda, fecha) • Consultar pedidos (vista Recepcionista y Admin)
Sprint 6	27 Abr - 03 May	**EPIC 2: Pedidos** (Flujo Sastre)	• Construir Dashboard del Sastre (tarjetas) • Actualizar estado del pedido (Pendiente → En Proceso/Terminado)
Sprint 7	04 May - 10 May	**EPIC 4: Pagos**	• Registrar pago (modal de abonos) • Lógica: restar abono al total, validar saldo • Registrar ingreso en movimientos de caja
Sprint 8	11 May - 17 May	**EPIC 5: Inventario**	• Gestionar inventario • Registrar telas y materiales • Botones sumar/descontar stock manualmente

Sprint	Fechas	Épicas	Historias / Tareas del Sprint
Sprint 9	18 May - 24 May	**EPIC 6: Reportes**	• Dashboard del Administrador (gráficas) • Generar reportes financieros por fecha • Exportar a Excel (.CSV) o PDF
Sprint 10	25 May - 31 May	**QA, Pruebas y** Despliegue	• Pruebas de usabilidad (responsive celulares) • Añadir tooltips de ayuda (restricción aprendizaje) • Subir a hosting en la nube (Render/Vercel)
ENTREGA	**Lunes 1 de Junio**	**Sustentación**	Presentación del proyecto y entrega del manual de usuario al profesor.

Consejos para la Ejecución en las 10 Semanas

1. Revisión Semanal (Sprint Review):

Todos los domingos por la noche (o lunes en la mañana), reunirse 15 minutos para revisar: ¿Terminamos lo del sprint anterior? ¿Qué nos toca en este sprint?

2. Dividir y Vencerás — Ejemplo con Sprint 3 (Clientes):

- Estudiante 1: Diseña el formulario HTML de clientes.
- Estudiante 2: Diseña la tabla HTML donde se verán los clientes.
- Estudiante 3: Crea la tabla Clientes en SQL.
- Estudiante 4: Escribe la conexión del Backend para que al dar Guardar se envíe a la base de datos.